GADAP Hub • Enterprise Construction ERP

Manual de Onboarding, Guia Rápido de 1ª Utilização e Curso Prático Integrado

Documento Oficial de Treinamento, Sucesso do Cliente Piloto e Bíblia de Operação

Versão: 3.0 (Release Fiscal & Tax Intelligence) • Publicação: Outubro/2026 • GADAP Technologies

■ NOTA DE GOVERNANÇA & CONFIDENCIALIDADE

Este manual foi elaborado pelo time de Engenharia de Sucesso e Arquitetura do **GADAP-ERP** para capacitar novos clientes pilotos, diretores técnicos, engenheiros de campo e gestores financeiros. O conteúdo documenta fielmente os fluxos operacionais, regras determinísticas de cálculo, salvaguardas da plataforma, emissão oficial de NFS-e no Padrão Nacional da Receita Federal e as novas capacidades de Tax Intelligence (OCR de compras e monitoramento de alíquotas).

SUMÁRIO GERAL

1. **Visão Geral da Plataforma GADAP Hub**
   - 1.1 A Dor do Mercado da Construção Civil
   - 1.2 A Solução GADAP: Eliminação do Caos de Planilhas e Retrabalho
   - 1.3 Arquitetura de Isolamento Hermético Multi-tenant (RLS)
2. **PARTE I: Guia Rápido de 1ª Utilização (Do Login ao Primeiro Faturamento)**
   - Passo 1: Acesso Inicial e Configuração do Usuário
   - Passo 2: Cadastro do Primeiro Cliente Tomador (PF / PJ)
   - Passo 3: Cadastro da Obra, Contrato e Insumos
   - Passo 4: Elaboração do Orçamento com Margem BDI Oficial
   - Passo 5: Lançamento e Aprovação da Medição de Campo
   - Passo 6: Faturando a Medição da Obra com NFS-e (Padrão Nacional)
3. **PARTE II: Curso Prático Integrado: "Dominando a Gestão de Obras no GADAP Hub"**
   - Módulo 1: Navegando no Dashboard e Visão Geral da Obra
   - Módulo 2: O Ciclo de Vida da Obra (do Contrato ao Apontamento de Campo)
   - Módulo 3: A Mágica Matemática do Faturamento (Retenções, Trava de 100% e Compliance)
   - Módulo 4: Gestão Financeira Integrada (Contas a Pagar/Receber & DRE Operacional)
   - Módulo 5: Faturamento Fiscal (NFS-e Padrão Nacional & Transmissão Segura)
   - Módulo 6: Inteligência Artificial a seu favor: Como Não Depender do Contador para Alíquotas e Insumos
   - **Módulo 7: Preparando sua construtora para o IBS e CBS (Reforma Tributária e Período de Convivência 2026-2032)**
   - **Módulo 8: Pagando Terceirizados sem Burocracia (Modelo Farol, Campos de Atuação & Zero Travas)**
   - **Módulo 9: WBS Integrada, Cronograma Gantt e Gestão Comercial de Aditivos Contratuais**
   - **Módulo 10: Inteligência Anti-Fraude e Parsing de Extras de WhatsApp com IA & RH em Lote**
4. **PARTE III: Manual do Administrador da Plataforma (Área Restrita Master)**
   - 4.1 Torre de Controle Global (God Mode)
   - 4.2 O Botão "Zerar Dados / Reset Ambiente": Finalidade e Limites
   - 4.3 Alerta Crítico de Irreversibilidade Operacional
5. **PARTE IV: Glossário Técnico e Tabela de Fórmulas Matemáticas**
   - Fórmula Oficial do BDI (Acórdão 2622/2013 TCU)
   - Retenção Técnica Contratual (Lei 8.212 / IN RFB)
   - Regra Territorial do ISS na Construção Civil (LC 116/2003, Art. 3º, III)
   - Chave de Acesso Nacional da NFS-e (50 Dígitos Módulo 11)
   - Reforma Tributária: Não-Cumulatividade Plena do IVA Dual & Redutor de 40% (EC 132/2023 & PLP 68/2024)
   - Bypass Fiscal MEI / SIMEI (LC 123/2006 & Art. 106 PLP 68/2024)
6. **■ MVP CONCLUÍDO & CORE SELADO PARA O FUTURO**

1. VISÃO GERAL DA PLATAFORMA GADAP HUB

1.1 A Dor do Mercado da Construção Civil

A grande maioria das construtoras e empreiteiras de médio porte no Brasil opera de forma fragmentada:

- Planilhas paralelas em Excel com fórmulas corrompidas;
- Divergências recorrentes entre as medições de campo apontadas pelo engenheiro e o faturamento emitido pelo departamento financeiro;
- Glosas e atrasos de pagamento causados por erro no cálculo de retenções técnicas (5% a 10%) e bitributação de ISS;
- Dependência cega de escritórios contábeis externos para saber se uma alíquota municipal foi alterada ou se uma nota de material foi faturada com impostos corretos.

1.2 A Solução GADAP Hub

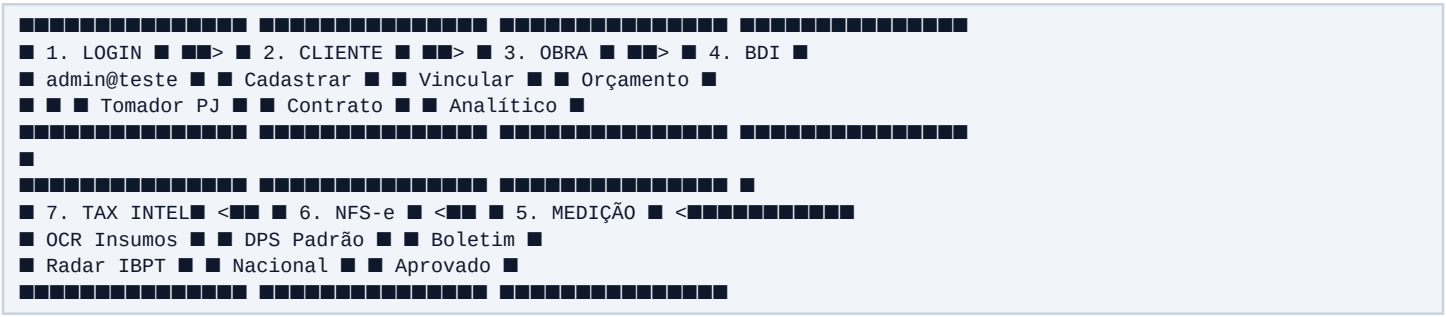
O **GADAP Hub** centraliza o ciclo de vida completo da engenharia e da gestão financeira em uma única plataforma web de alta performance. Os cálculos fiscais, retenções e orçamentos operam através de motores determinísticos no backend, impedindo divergências aritméticas entre a obra e o faturamento oficial.

1.3 Arquitetura de Isolamento Hermético Multi-tenant (RLS)

Cada construtora cliente possui seu ambiente totalmente isolado. No nível de banco de dados, o Supabase PostgreSQL impõe **Row Level Security (RLS)** inegociável em todas as tabelas: nenhum cliente enxerga orçamentos, obras, medições ou lançamentos fiscais de outra empresa.

PARTE I: GUIA RÁPIDO DE 1ª UTILIZAÇÃO

Passo a Passo Objetivo: Do Login à Emissão da NFS-e Oficial



Passo 1: Acesso Inicial e Boas-Vindas

- Acesse o portal em `/login`.
- Insira as credenciais do administrador da empresa (ex: `admin@teste.com` / `Gabriel2006`).
- O sistema carrega o painel autenticado, aplicando a claim de isolamento por `tenant_id`.

Passo 2: Cadastro do Cliente Tomador (PF / PJ)

- Navegue para `/dashboard/clientes` e clique em **"Novo Cliente"**.
- Preencha o CNPJ (se PJ) ou CPF (se PF), Razão Social e o Código IBGE do município do tomador (ex: `3509502` - Campinas/SP).

Passo 3: Cadastro da Obra, Contrato e Insumos

- Navegue para `/dashboard/obras` e clique em **"Cadastrar Obra"**.
- Defina o nome do empreendimento, o cliente tomador, o Valor Global do Contrato e o percentual de retenção técnica padrão (ex: `5.00%`).
- Registre o CNO (Cadastro Nacional de Obras) para atendimento ao eSocial / Reinf.

Passo 4: Elaboração do Orçamento com Margem BDI Oficial

- Navegue para `/dashboard/orcamentos` e clique em **"Novo Orçamento"**.
- Utilize composições de custos unitários e configure as taxas de BDI analítico (Acórdão 2622/2013 TCU), blindando a margem de lucro.

Passo 5: Lançamento e Aprovação da Medição de Campo

- Na página da Obra, acesse a aba **"Medições"** (`/dashboard/obras/{id}/medicoes`).
- Clique em **"Lançar Medição"**, informando o valor medido acumulado do período.
- O motor de cálculo aplica automaticamente a retenção técnica e gera o valor líquido faturável.
- Ao clicar em **"Aprovar Medição"**, o status avança para `aprovada`, liberando o faturamento fiscal.

Passo 6: Faturando a Medição da Obra com NFS-e (Padrão Nacional)

- Com a medição aprovada, clique no botão **"Emitir NFS-e"**.

• O sistema valida a competência territorial do ISS (LC 116/2003, Art. 3º, III), descriptografa o Certificado A1 em memória RAM, gera a DPS canônica com Chave de 50 dígitos (Módulo 11), salva XML e PDF no Supabase Storage (`xml-fiscais`) e despacha o comprovante via WhatsApp (Evolution API).

• O botão passa a exibir **"Visualizar PDF"** através de Presigned URL segura.

PARTE II: CURSO PRÁTICO INTEGRADO

"Dominando a Gestão de Obras no GADAP Hub"

Carga Horária Estimada: 20 minutos • Foco: Produtividade, Eliminação de Retrabalho e Compliance Fiscal

MÓDULO 1: Navegando no Dashboard e Visão Geral da Obra

• Visão unificada de saúde financeira e física das obras ativas.

• Cards em tempo real: Contrato Global, Total Medido Acumulado, Saldo Residual e Provisão de Retenções.

• Gráficos de evolução física baseados em medições reais, eliminando estimativas subjetivas.

MÓDULO 2: O Ciclo de Vida da Obra (do Contrato ao Apontamento de Campo)

• Como evitar glosas de medição: documente as datas de ciclo com precisão.

• Vinculação de contratos com CNO e ART para garantir rastreabilidade perante auditorias da Receita Federal e Crea.

• O histórico imutável de medições: cada boletim possui numeração sequencial auditável.

MÓDULO 3: A Mágica Matemática do Faturamento (Retenções e Trava de 100%)

• **Retenção Técnica Contratual:** Como ela protege a construtora de riscos trabalhistas e acidentários (Lei 8.212/91).

• **A Trava de Supermedição (100%):** O sistema impede que a soma das medições ultrapasse o teto contratual pactuado.

• **Segregação Territorial do ISS:** O fim das multas por recolhimento de ISS no município errado. O sistema audita o local da prestação (canteiro de obras) e define automaticamente quem deve recolher o imposto.

MÓDULO 4: Gestão Financeira Integrada (Contas a Pagar/Receber & DRE)

• Contas a Receber gerado diretamente dos boletins de medição aprovados, sem digitação paralela.

• Controle rigoroso de vencimentos e conciliação de faturas faturadas.

MÓDULO 5: Faturamento Fiscal (NFS-e Padrão Nacional & Transmissão Segura)

• Conversão instantânea de medição em nota fiscal eletrônica oficial.

• Despacho automático de comprovantes via WhatsApp para os tomadores de serviço.

MÓDULO 6: Inteligência Artificial a seu favor: Como Não Depender do Contador para Alíquotas e Insumos

• **Autonomia Tributária com o Radar Legal:** O robô do GADAP Hub monitora continuamente as publicações do IBPT e do Portal Nacional da NFS-e. O cliente não precisa mais telefonar ou esperar a contabilidade para saber se a prefeitura aumentou a alíquota do ISS (item 07.02) ou se uma nova regra de retenção entrou em vigor.

• **OCR Preditivo Multimodal (Gemini 2.5 Flash):** Digitalização e leitura em segundos de comprovantes de compras de materiais (cimento, aço, tubos, ferragens). A IA extrai o CNPJ do fornecedor, os dados da fatura e discrimina cada insumo diretamente para o Contas a Pagar.

• **Governança Human-in-the-Loop:** A IA extrai e pré-preenche com 99% de acurácia, mas a responsabilidade contábil é protegida por uma barreira de revisão humana compulsória antes de qualquer lançamento financeiro.

MÓDULO 7: Preparando sua construtora para o IBS e CBS (Reforma Tributária & Período de Convivência)

• **Fim do Efeito Cascata & Não-Cumulatividade Plena:** No modelo IVA Dual (CBS Federal + IBS Estadual/Municipal), cada nota de compra de insumos (cimento, areia, aço, brita, blocos, locações) gera crédito financeiro automático que abate diretamente o imposto devido na medição de serviços.

• **Redutor Setorial de 40% da Construção Civil:** Conforme a EC nº 132/2023 e o PLP 68/2024, obras de engenharia e incorporações contam com desconto constitucional de 40% na alíquota padrão, resultando em uma alíquota efetiva estimada de ~16,78% sobre o faturamento.

• **Período de Convivência Transparente (2026 a 2032):** O GADAP Hub apura ambos os regimes (Legado e IVA Dual) simultaneamente e em tempo real. O canteiro de obras e o financeiro operam sem risco de descontinuidade ou erros fiscais.

• **Bypass Fiscal para MEI e Engenheiros Solo (LC 123/2006 & Art. 106 do PLP 68/2024):** Arquitetos e engenheiros autônomos optantes pelo SIMEI contam com desoneração total de retenções na fonte de INSS (11%), IRRF e CSRF, além de isenção de débitos de IBS/CBS. A NFS-e sai limpa, pagando apenas a guia única mensal fixa do DAS-MEI (R 75,00).

MÓDULO 8: Pagando Terceirizados sem Burocracia (Modelo Farol, Campos de Atuação & Zero Travas)

• **Classificação de Subcontratados e Campos de Atuação (`specialties`):** No cadastro do fornecedor (`suppliers`), o parceiro é sinalizado como Subcontratado (`is_subcontractor = true`) e recebe os crachás de especialidades (ex: Elétrica, Hidráulica, Alvenaria, Pintura, Gesso,

Climatização). Essa categorização confere visibilidade imediata à engenharia sobre quem responde por cada frente no canteiro.

• **A Vida Real da Obra: Política Zero Travas (Adiantamentos Rápidos e Sem Bloqueio):** A rotina do canteiro não pode parar à espera de aprovações burocráticas para pagar vales semanais, compras emergenciais de insumos ou diárias combinadas via WhatsApp. O GADAP Hub **nunca bloqueia pagamentos**: através do botão rápido *"Lançar Pagamento"*, o valor e a data são registrados na hora e geram despesa no Contas a Pagar (`financial_entries`) sem exigir medição prévia vinculada.

• **O Diagnóstico do Farol de Governança Físico-Financeira:** Para que a flexibilidade não resulte em rombos financeiros ou abandono de obra, o sistema monitora em tempo real a proporção entre o **Total Desembolsado** e o **Avanço Físico Medido**:

• ■ **Farol Verde (Equilibrado):** Pagamentos \le Medição Aprovada. O parceiro já entregou fisicamente mais do que recebeu. Risco financeiro nulo para a construtora.

• ■ **Farol Amarelo (Atenção):** Pagamentos > Medição, mas desembolso acumulado permanece abaixo de 80% do contrato global. Alerta de adiantamento a ser medido.

• ■ **Farol Vermelho (Risco Crítico):** Pagamentos > Medição e desembolso acumulado já atingiu \ge 80\% do valor global contratado sem a respectiva entrega. Risco iminente de passivo ou abandono!

• **Abatimento de Exposição Física via "Registrar Medição":** Ao apontar o boletim de medição física do parceiro (*"Registrar Medição"*), a entrega de serviço cobre o saldo devedor na conta corrente, abate a exposição financeira e retorna o parceiro ao **Farol Verde**.

PARTE III: MANUAL DO ADMINISTRADOR (ÁREA RESTRITA MASTER)

4.1 Torre de Controle Global (God Mode)

A rota `/backoffice` é restrita exclusivamente a usuários com privilégio de Super Administrador (`is_superadmin = true`).

4.2 O Botão "Zerar Dados / Reset Ambiente": Finalidade e Limites

Permite expurgar todos os dados operacionais sintéticos de um Tenant de demonstração (clientes, orçamentos, obras, medições e lançamentos fiscais).

4.3 Alerta Crítico de Irreversibilidade Operacional

[!CAUTION]

A ação de reset de ambiente é permanente e destrutiva para tabelas operacionais. No entanto, ela **preserva os logins e usuários do Supabase Auth**, permitindo que a equipe volte a operar imediatamente sem necessidade de recriar contas.

PARTE IV: GLOSSÁRIO TÉCNICO E FÓRMULAS MATEMÁTICAS

1. Fórmula Oficial do BDI (Acórdão 2622/2013 TCU)

BDI = \left(\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{1 - I} \right) - 1

2. Retenção Técnica Contratual

Valor\ Retenção = Valor\ Bruto\ Medido \times \left(\frac{\% Retenção}{100}\right)

Valor\ Líquido = Valor\ Bruto\ Medido - Valor\ Retenção

3. Regra de Competência do ISS (Art. 3º, III da LC 116/2003)

- Se Município_{Prestador} \neq Município_{Obra} \implies ISS\ Retido\ na\ Fonte = \mathbf{SIM}
- Se Município_{Prestador} = Município_{Obra} \implies ISS\ Retido\ na\ Fonte = \mathbf{NÃO}

4. Chave de Acesso Nacional da NFS-e (50 Dígitos)

\text{Chave} = \text{cMun}(7) + \text{tpInsc}(1) + \text{Doc}(14) + \text{Série}(5) + \text{nDPS}(15) + \text{cSeg}(7) + \mathbf{DV}(1)

Onde o Dígito Verificador (\mathbf{DV}) é calculado pelo algoritmo de Módulo 11 com pesos de 2 a 9.

5. Reforma Tributária: Não-Cumulatividade Plena do IVA Dual & Redutor de 40% (EC 132/2023 & PLP 68/2024)

Alíquota\ Efetiva\ IBS/CBS = Alíquota\ Padrão \times (1 - 0.40) \approx 27.97\% \times 0.60 = 16.78\%

Débito\ Líquido\ a\ Pagar = Débito\ Bruto - Créditos\ Financeiros\ de\ Materiais\ (CBS + IBS)

6. Bypass Fiscal MEI (SIMEI - LC 123/2006 & Art. 106 do PLP 68/2024)

Retenções\ na\ Fonte = R\$ 0,00 \quad | \quad Débito\ IBS/CBS = R\$ 0,00 \quad | \quad DAS-MEI = Guia\ Fixa\ Mensal

7. Regra do Farol de Subcontratados (Correlação Físico-Financeira)

\text{FAROL VERDE (Equilibrado)}: Total\ Pago \le Total\ Medido

\text{FAROL AMARELO (Atenção)}: Total\ Pago > Total\ Medido \quad \land \quad Total\ Pago < 0.80 \times Contrato\ Global

\text{FAROL VERMELHO (Risco Crítico)}: Total\ Pago > Total\ Medido \quad \land \quad Total\ Pago \ge 0.80 \times Contrato\ Global

\text{Exposição\ Financeira\ a\ Descoberto} = \max(0, Total\ Pago - Total\ Medido)

8. Central Financeira Consolidada (UX Contas a Pagar & Receber)

• **Contas a Pagar:** Gestão centralizada de insumos, boletos de fornecedores, materiais e adiantamentos de subempreiteiros de todas as obras agrupadas em `/dashboard/financeiro/pagar`.

• **Contas a Receber:** Gestão de faturamentos de clientes, medições aprovadas, emissões de NFS-e e retenções técnicas em `/dashboard/financeiro/receber`.

• **Status Operacional:** Visualização dinâmica com Badges coloridos (Vermelho para Atrasado, Amarelo para Vence Hoje, Verde para Pago) e ações rápidas de 1 clique (*"Registrar Pagamento / Recebimento"* e *"Estornar"*).

9. Blindagem de QA, Stress Testing & Engenharia do Caos

• **Stress Testing Backend (Locust):** Simulação de 500 usuários simultâneos nos endpoints de alta concorrência `/api/v1/fiscal/invoices/simulate` e `/api/v1/finance/payables` avaliando pooling de conexões e tempo de resposta.

• **Engenharia do Caos (Chaos Resilience):** Tratamento determinístico de timeout da SEFAZ (>10s) via RFC 7807 (Problem Details), degradação suave na queda do WhatsApp (Evolution API) e tolerância a falhas de rede no Supabase Storage via `BackgroundTasks`.

• **Frontend E2E (Playwright):** Cobertura automatizada do fluxo crítico ponta a ponta: *Login -> Criar Obra -> Orçamento Markup -> Aprovar -> Lançar Medição*.

10. Módulo WBS, Cronograma Gantt e Aditivos Contratuais (Prompt 99)

• **Estruturação WBS (Work Breakdown Structure):** Gestão hierárquica de tarefas (`project_tasks`) com datas planejadas, reais e percentuais de avanço. Rota `GET /api/v1/projects/{id}/gantt` fornece os dados para visualização completa em cascata no ERP e no PWA de campo.

• **Diários de Obra Atômicos:** A rota `PATCH /api/v1/projects/tasks/{task_id}/progress` consolida a atualização de percentual da tarefa e o envio do diário de obra em uma única transação atômica.

• **Aditivos e Pedidos Extras (`change_orders_requests`):** O orçamentista precifica os pedidos vindos do campo, gera a minuta em PDF via WeasyPrint e dispara via Evolution API para colheita de assinatura eletrônica do cliente.

11. Segregação de Verbas e Motor Anti-Fraude "Gato Escaldado" (Prompt 100)

• **Segregação Financeira:** Divisão contábil de pagamentos a terceiros em `PRINCIPAL`, `CONTRACTED_EXTRA` e `FIELD_EXTRA` via `subcontract_transactions`.

• **Prevenção de Duplicidade:** O middleware "Gato Escaldado" pesquisa cobranças passadas via similaridade de texto trigram/fuzzy no PostgreSQL. Se o subempreiteiro tentar cobrar novamente por serviços anteriores (ex: "caixinhas", "luminárias"), o Contas a Pagar emite alerta imediato `warning_duplicate_risk: true` sem travar a operação.

12. Parsing de Extras "Sujos" via LLM & Dicionário Histórico de Preços (Prompts 101 e 102)

• **Motor NLP Especializado:** A rota `POST /api/v1/finance/payables/subcontracts/parse-extras` recebe textos brutos de conversas do WhatsApp repletos de gírias, erros ortográficos e valores desordenados.

• **Normalização e Extração Inteligente:** A IA identifica o serviço padronizado, quantitativos e valores unitários, isolando nomes de ajudantes em notas de observação.

• **Dicionário Histórico (`subcontract_price_dictionary`):** Base isolada por RLS (`tenant_id`) com índice de performance que armazena preços médios praticados. Caso a cobrança enviada supere o valor médio histórico, o ERP aciona a flag `negotiation_alert: true`, capacitando o financeiro para negociar o preço com o empreiteiro.

13. Importação em Lote de Colaboradores no Recursos Humanos (RH)

• **Importação Rápida:** Rota `POST /api/v1/hr/employees/import` e interface no ERP permitindo copiar e colar listas completas do Excel/Sheets (Nome, CPF, Cargo, Salário, Telefone, Obra).

• **Tratamento de Dados:** Higienização de CPFs, cálculo automático do valor diário trabalhado (`daily_wage`), atribuição de status ativo e prevenção contra colaboradores duplicados.

■ MVP CONCLUÍDO, BLINDADO & CORE SELADO

■ STATUS DO ROADMAP

O core do negócio, a Central Financeira, a Suíte Global de QA (Prompt 77), a FASE 11: BILLING E MONETIZAÇÃO SAAS (Prompt 80: Gateway PF Asaas + Seed de Master Tenants) e a FASE 19: LOGÍSTICA DE CANTEIRO & PORTARIA DIGITAL (Prompt 81: Termos de Retirada/Recebimento com Assinatura em Touchscreen, Captura GPS, Foto de Carga, Geração de PDF ReportLab com Cláusula de Fiel Depositário e Modal de Compartilhamento Flexível para até 3 WhatsApps via Evolution API) estão 100% blindados, executados no Supabase com RLS hermético, testados via Pytest (5 passed) e homologados com sucesso no build de produção do Next.js!